

重庆大学物理实验——原始实验数据记录

(不够请自行加页)

实验时间: 2025 年 11 月 11 日

电气工程 学院 2024 级电气工程及其自动化专业 05 班 姓名 史润 学号 20241220

实验名称 霍尔效应及其应用

实验仪器与条件:

仪器名称	量程	最小量	估读误差	仪器误差	零位误差
励磁电流 I_M		0.001 A			
霍尔电压 U_H		0.01 mV			
霍尔电压 U_H		0.01 mV			

实验现象及数据记录 (表格自拟):

$$B = C I_M \quad n = \frac{1}{e d K_H}$$

↑ 磁感应强度 B
压敏电阻 C
线圈匝数 C
1616 匝
0.69 mm
243 mT/A

工作电流 $I_S = 600 \text{ mA}$

霍尔电压 U_H 与磁感应强度 B 的关系

$I_M (\text{mA})$	$B (\text{mT})$	$U_1 (\text{mV}) \times 10^{-1}$ $+B, +I_S$	$U_2 (\text{mV}) \times 10^{-1}$ $+B, -I_S$	$U_3 (\text{mV}) \times 10^{-1}$ $-B, -I_S$	$U_4 (\text{mV}) \times 10^{-1}$ $-B, +I_S$	$U_H = \frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4} (\text{mV})$
0		-0.13	0.23	0.25	-0.15	0.005 0.001
100		24.37	-24.27	25.96	-25.88	0.0045 2.512
200		49.44	-49.30	51.41	-51.35	0.005 5.0375
300		74.42	-74.29	76.49	-76.39	0.00575 7.5375
400		99.47	-99.34	101.44	-101.35	0.005 10.04
500		124.54	-124.43	125.37	-125.33	0.00375 12.4915

励磁电流 $I_M = 600 \text{ mA}$

霍尔电压 U_H 与工作电流 I_S 的关系

$$U_H = K_H B I_S$$

$I_S (\text{mA})$	$U_1 (\text{mV}) \times 10^{-1}$ $+B, +I_S$	$U_2 (\text{mV}) \times 10^{-1}$ $+B, -I_S$	$U_3 (\text{mV}) \times 10^{-1}$ $-B, -I_S$	$U_4 (\text{mV}) \times 10^{-1}$ $-B, +I_S$	$U_H = \frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4} (\text{mV}) \times 10^{-1}$
0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.005 0
1.00	25.00	-24.99	25.33	-25.32	0.005 2.516
2.00	50.11	-50.08	50.83	-50.82	0.01 50.46
3.00	75.06	-74.98	76.20	-76.13	0.0375 75.5925
4.00	100.02	-100.01	101.49	-101.49	0.0025 100.7525
5.00	124.73	-124.68	126.43	-126.41	0.0175 125.5625

指导教师: 史 11.11

数据处理:

1. 由软件作图, 斜率为 0.1029 V/T

$$k_H \cdot I_S = 0.1029 \text{ V/T}, I_S = 6 \text{ mA}$$

$$\text{所以 } k_H = 17.15 \text{ V/(A}\cdot\text{T)}$$

$$n = \frac{1}{ed k_H} = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \times 260 \times 10^{-6} \times 17.15} = 1.4 \times 10^{21} \text{ (单位: } \text{cm}^{-3} \text{)}$$

2. 由绘图曲线可知, 在恒定励磁电流下, 即小恒定 B 下, U_H 与 I_S 大致呈线性关系

3. 曲线中间相对平坦, 大致与 X 轴平行
随 X 增大, 曲线由快速增长变为缓慢增长, 再变为缓慢快速下降。则中间的 B 强于边缘部分

$$4. R = \frac{|U_{01}| + |U_{02}|}{2I_S}$$

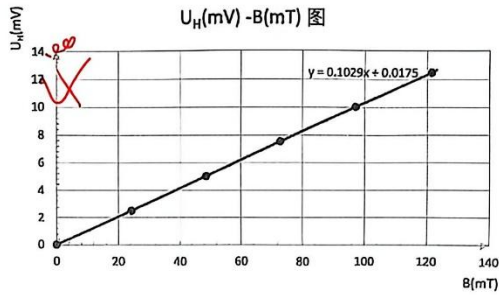
$I_S \text{ (mA)}$	$U_{01} \text{ (mV)}$	$U_{02} \text{ (mV)}$	$R \text{ (}\Omega\text{)}$
5.00	1.41	-1.37	0.278
10.00	2.93	-2.73	0.283

$$5. \Delta V_G = \frac{V_{G1} - V_{G2} + V_{G2} - V_{G3} + V_{G3} - V_{G4}}{3 \times 3} = 0.139 \text{ mV}$$

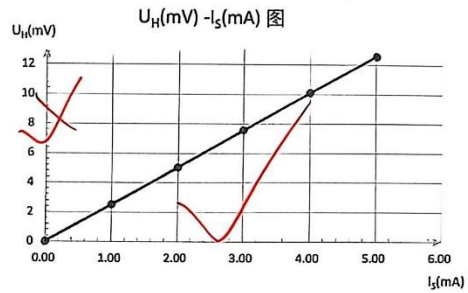
$$\Delta I_S = \frac{I_{S1} - I_{S2} + I_{S2} - I_{S3} + I_{S3} - I_{S4}}{3 \times 3} = 0.5 \text{ mA}$$

$$\sigma = \frac{I_S q}{bd V_G} = \frac{0.5 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 400 \mu\text{m}}{400 \mu\text{m} \times 260 \mu\text{m} \times 0.139 \text{ mV}} = 1.3835 \times 10^{21} \text{ s/m}$$

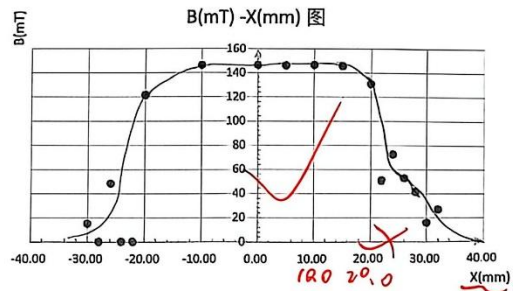
$U_H \text{ (mV)} - B \text{ (mT)}$ 图



$U_H \text{ (mV)} - I_S \text{ (mA)}$ 图



$B \text{ (mT)} - X \text{ (mm)}$ 图



$$\text{所以 } R = \frac{0.278 + 0.283}{2.0} = 0.2805 \Omega$$

$$\mu = \frac{\sigma}{en} = \frac{1.3835}{1.6 \times 10^{-19} \times 1.4 \times 10^{21}} = 61.76 \text{ (cm}^2\text{/Vs)}$$

评估与反思:

一. 实验结果

根据实验数据得 U_H 与 B 、 U_H 与 I_s 有极强的线性关系, 与理论相符
C型电磁铁间隙中磁感应强度 B 的水平分布也与理论情况相符, 实验较为成功

二. 误差分析

(1) 元件自身因素

① 不同的霍尔元件材质对磁场的敏感度不同, 若材质的磁敏感性不够稳定, 可能导致测量结果出现误差

② 霍尔元件在制造过程中的曲线可能导致实验结果出现误差

③ 螺丝管若存在绕线不均匀或实际尺寸与设计尺寸不相符, 会影响磁场的分布, 从而影响实验结果

(2) 实验器材因素

实验测量仪器本身存在一定的精度限制, 会导致实验结果出现误差

(3) 实验方法因素

如果在测量时所选择的测量点的选择不均匀或是不具备代表性, 会导致实际测量结果与真实的磁场分布有所偏差

(4) 操作因素

在读取电压表、电流表的数值时, 由于数值在跳动, 可能会由于读数不准确而产生误差。

如11.25